

Geometria analitica: la retta

Marco Cerbella

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

1 Equazione cartesiana della retta

Un'equazione algebrica di primo grado in due variabili

$$ax + by + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R} \quad (1)$$

rappresenta una retta in posizione generica nel piano: *equazione cartesiana generale della retta in forma implicita*. Fissati i coefficienti a, b, c è fissata la retta, nel senso che tutti i punti della retta hanno coordinate (x, y) che soddisfano l'equazione.

Esempio. I punti della retta $y - x = 0$ devono avere ascissa uguale all'ordinata. $P = (1, 2)$ la soddisfa? No ($2 - 1 \neq 0$). $P = (5, 5)$ la soddisfa? Sì.

2 Forma esplicita

Se $b \neq 0$ si isola il termine in y e si divide per b :

$$ax + by + c = 0 \implies by = -ax - c \implies y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}.$$

Si ottiene l'equazione in *forma esplicita*

$$y = mx + q, \quad m, q \in \mathbb{R}, \quad (2)$$

con $m = -\frac{a}{b}$ e $q = -\frac{c}{b}$ (queste relazioni permettono di passare da una forma all'altra).

L'equazione (1) può rappresentare una qualunque retta del piano. L'equazione (2) rappresenta tutte le rette **tranne** quelle parallele all'asse delle y .

L'equazione (2) è il grafico di una funzione: $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) = mx + q$ con $D \subseteq \mathbb{R}$ e

$$\text{Gr}(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in D\} = \{(x, mx + q) \mid x \in D\}.$$

3 Rette parallele agli assi

- Una retta parallela all'asse delle ordinate ha equazione $x = x_0$, perché è costituita da infiniti punti aventi la stessa ascissa, cioè i punti del tipo (x_0, y) , $y \in \mathbb{R}$, con x_0 costante. **Non può essere il grafico di una funzione:** allo stesso x_0 corrispondono infiniti valori di y .
- Una retta parallela all'asse delle ascisse ha equazione $y = y_0$, perché è costituita da infiniti punti aventi la stessa ordinata, cioè i punti del tipo (x, y_0) , $x \in \mathbb{R}$, con y_0 costante. È il grafico della funzione costante $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y_0$.

4 Pendenza e intercetta

Per la retta $y = mx + q$:

- m è la *pendenza*: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, con $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ punti della retta;
- $m = \tan \theta$, dove θ è l'angolo formato tra l'asse delle ascisse e la retta;
- $m = 0$: la retta è parallela all'asse delle ascisse ($y = q$);
- q è l'intersezione della retta con l'asse delle ordinate;
- $q = 0$: la retta passa per l'origine.

5 Zeri e intersezione con l'asse x

Le soluzioni di $ax + b = 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, sono graficamente le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = ax + b \end{cases} \implies \text{soluzione } P = \left(-\frac{b}{a}, 0\right) = (x_0, 0).$$

Cioè, data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$, la domanda “per quali $x \in \mathbb{R}$ si ha $f(x) = 0$?” ha come risposta l'ascissa del punto in cui il grafico interseca l'asse x .